CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **10 puan**

Bir şifre oyununda Arda aklından bir x gerçek sayısı tutuyor. Bu sayıyı $f(x) = 2^{x+1} - 3$ kuralıyla şifreleyip arkadaşı Deniz'e söylüyor. Deniz şifreyi çözmek için f fonksiyonunun ters fonksiyonunu kullanıyor. Burada $f: \mathbb{R} \to (-3, \infty)$ olarak tanımlıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Arda'nın söylediği şifre 29 olduğuna göre Arda'nın aklından tuttuğu sayıyı bulunuz.

b. Deniz'in kullandığı f^{-1} fonksiyonunun kuralını bulunuz.

c. $f^{-1}(13)$ değerini hesaplayınız. Bu değerin oyundaki anlamını açıklayınız.

Cevap: a. $2^{x+1} - 3 = 29$ ise $2^{x+1} = 32 = 2^5$ olur. Buradan $x = 4$ bulunur.

b. $y = 2^{x+1} - 3$ ise $y + 3 = 2^{x+1}$ ve $x + 1 = \log_2 (y + 3)$ olur. $f^{-1}(x) = \log_2 (x + 3) - 1$ bulunur.

c. $f^{-1}(13) = \log_2 16 - 1 = 4 - 1 = 3$. Deniz 13 şifresini duyarsa Arda'nın aklından 3 sayısını tuttuğunu bulur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, logaritma fonksiyonunun tanımını ($\log x = y \Leftrightarrow 10^y = x$ ve $\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$) kullanarak aşağıdaki denklemlerde x'i bulacaktır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Denklem	$10^x = 0{,}01$	$e^x = \frac{1}{e\text{^}\{3\}}$	$\log x = -3$	$\ln x = \frac{1}{2}$	$\log (x + 2) = 2$
x	−2	−3	0,001	$\sqrt{e}$	98

Cevap: $10^x = 10^{-2} \Rightarrow x = -2$; $e^x = e^{-3} \Rightarrow x = -3$; $\log x = -3 \Rightarrow x = 10^{-3} = 0{,}001$; $\ln x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = e^{[[1/2]]} = \sqrt{e}$; $\log (x + 2) = 2 \Rightarrow x + 2 = 100 \Rightarrow x = 98$.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

Bir bilmece zincirinde her adımın sonucu bir sonraki logaritmanın içine yazılmaktadır.

Aşağıdaki iç içe ifadelerin değerlerini, içten dışa doğru adım adım hesaplayarak bulunuz.

a. $\log_5 (\log_2 32)$

b. $\log_2 (\log_3 81)$

c. $\log_3 (\log_4 (\log_2 2^{64}))$

Cevap: a. $\log_2 32 = 5 \Rightarrow \log_5 5 = 1$

b. $\log_3 81 = 4 \Rightarrow \log_2 4 = 2$

c. $\log_2 2^{64} = 64 \Rightarrow \log_4 64 = 3 \Rightarrow \log_3 3 = 1$

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

log 2 ≈ 0,30 ve log 3 ≈ 0,48 olduğu bilinmektedir. Bir öğrenci bu iki değerden yararlanarak başka logaritmaların yaklaşık değerini bulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. log 6, log 5, log 18 ve log 0,2 ifadelerinin yaklaşık değerlerini bulunuz.

b. 2^{30} sayısının kaç basamaklı olduğunu, log 2^{30} değerinin hangi ardışık tam sayılar arasında olduğunu bularak belirleyiniz.

Cevap: a. log 6 = log 2 + log 3 ≈ 0,78; log 5 = 1 − log 2 ≈ 0,70; log 18 = log 2 + 2 · log 3 ≈ 1,26; log 0,2 = log 2 − 1 ≈ −0,70.
b. log 2^{30} = 30 · log 2 ≈ 9,03 olup 9 ile 10 arasındadır. $10^9 < 2^{30} < 10^{10}$ olduğundan 2^{30} on basamaklıdır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **15 puan**

Logaritmik eşitsizlik çözülürken hem tabana göre eşitsizliğin yönü belirlenir hem de logaritma fonksiyonunun tanımı gereği logaritmanın içi pozitif alınır.

Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $\log_2 (3x - 5) < 3$

b. $\log_{[[1/2]]} (x - 1) \geq -2$

Cevap: a. $3x - 5 < 2^3 = 8 \Rightarrow x < \frac{13}{3}$; tanım gereği $3x - 5 > 0 \Rightarrow x > \frac{5}{3}$. Ç = $(\frac{5}{3}, \frac{13}{3})$

b. Taban $\frac{1}{2}$ 1'den küçük olduğundan eşitsizlik yön değiştirir: $x - 1 \leq (\frac{1}{2})^{-2} = 4 \Rightarrow x \leq 5$; tanım gereği $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. Ç = (1, 5]

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **15 puan**

Bir ülkenin nüfusu, n başlangıçtaki nüfus (milyon), k üstel sabit ve t yıl olmak üzere $f(t) = n \cdot e^{kt}$ üstel değişim bağıntısıyla modellenmiştir. 2000 yılında 40 milyon olan nüfus 2010 yılında 60 milyona ulaşmıştır. (ln 1,5 ≈ 0,41 ve ln 2 ≈ 0,69 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. k sabitini doğal logaritma kullanarak yazınız; modelin üstel büyüme belirtmesinin nedenini açıklayınız.

b. Bu modele göre 2030 yılındaki nüfusu bulunuz.

c. Nüfusun 2000 yılındakinin iki katına ulaşacağı yılı yaklaşık olarak bulunuz.

Cevap: a. $40 \cdot e^{10k} = 60 \Rightarrow e^{10k} = 1,5 \Rightarrow k = \frac{\ln 1,5}{10} \approx 0,041$. k > 0 olduğundan model üstel büyümedir.
b. t = 30 için $f(30) = 40 \cdot e^{30k} = 40 \cdot (e^{10k})^3 = 40 \cdot 1,5^3 = 40 \cdot 3,375 = 135$ milyon

c. $e^{kt} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k} = \frac{10 \cdot \ln 2}{\ln 1,5} \approx \frac{6,9}{0,41} \approx 16,8 \Rightarrow$ yaklaşık 17 yıl sonra, yani 2017 yılında.

7 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **15 puan**

Bir tiyatro salonunda 8 sıra koltuk vardır. 1. sırada 12 koltuk bulunmakta, sonraki her sırada bir öncekinden 2 fazla koltuk yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Sıra numarasını o sıradaki koltuk sayısına eşleyen dizinin genel terimini ve tanım kümesini yazınız.

b. Bu dizinin sonlu dizi olmasının nedenini açıklayınız; dizinin terimlerini yazınız.

c. Salondaki toplam koltuk sayısını bulunuz.

Cevap: a. $a_n = 12 + 2(n - 1) = 2n + 10$; tanım kümesi $A_8 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
b. Tanım kümesi $\mathbb{Z}^+$'nın sonlu bir alt kümesi (A_8) olduğundan dizi sonludur. Terimler: (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26).

c. $12 + 14 + \ldots + 26 = \frac{(12 + 26) \cdot 8}{2} = 152$ koltuk

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....